

Aula 02 – Carga Elétrica e Campo Elétrico Pt 2

Prof. Dr. Flavio Franchello

FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN

SEARS & ZEMANSKY



Carga Elétrica e Campo Elétrico

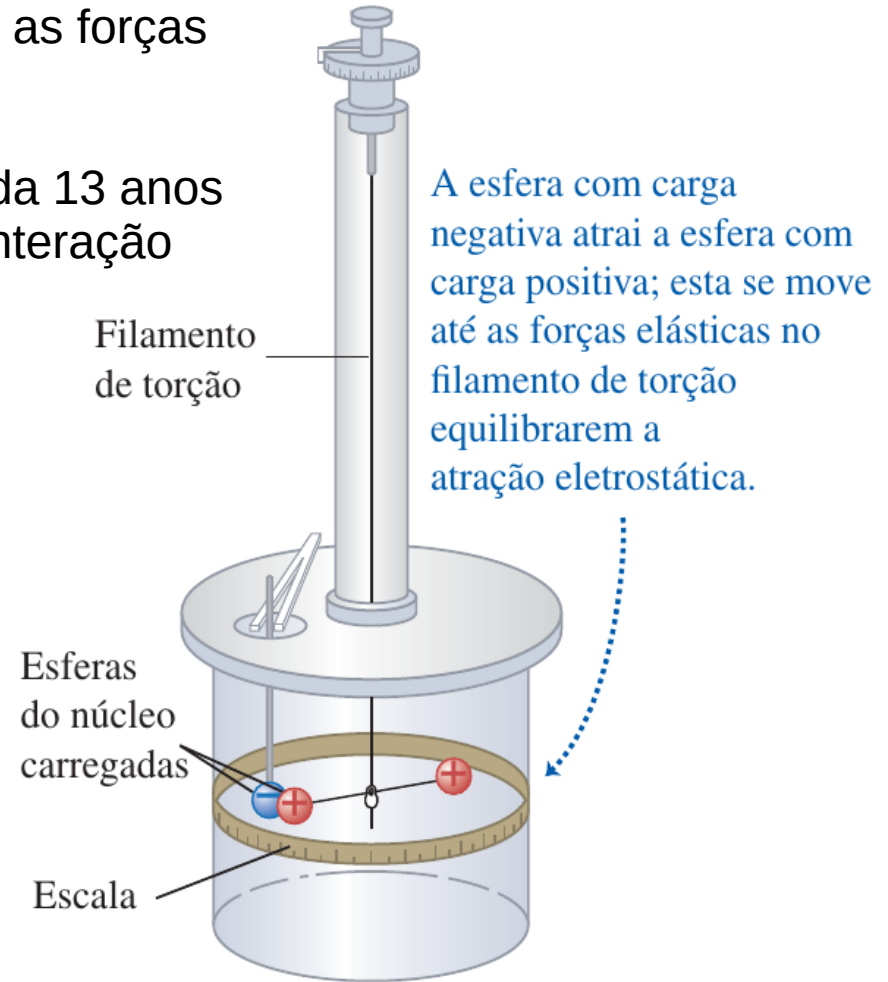
Parte 2

21	CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO	1
21.1	Carga elétrica	2
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5
21.3	Lei de Coulomb	8
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13
21.5	Determinação do campo elétrico	18
21.6	Linhas de um campo elétrico	24
21.7	Dipolos elétricos	25
	Resumo	30
	Problemas/exercícios/respostas	32

21.3 LEI DE COULOMB

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) estudou as forças de interação entre partículas carregadas em 1784.

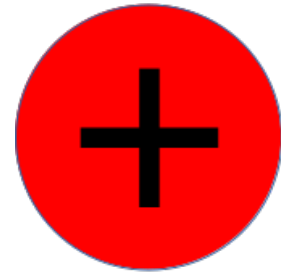
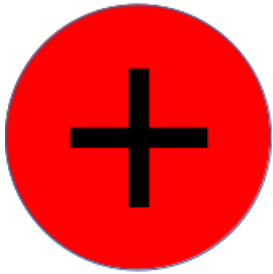
Ele usou uma balança de torção semelhante à usada 13 anos mais tarde por Cavendish para estudar a força de interação gravitacional, que é muito mais fraca que a elétrica.



A esfera com carga negativa atrai a esfera com carga positiva; esta se move até as forças elásticas no filamento de torção equilibrarem a atração eletrostática.



Qual a força que uma carga
exerce sobre a outra?



Do que depende essa força?

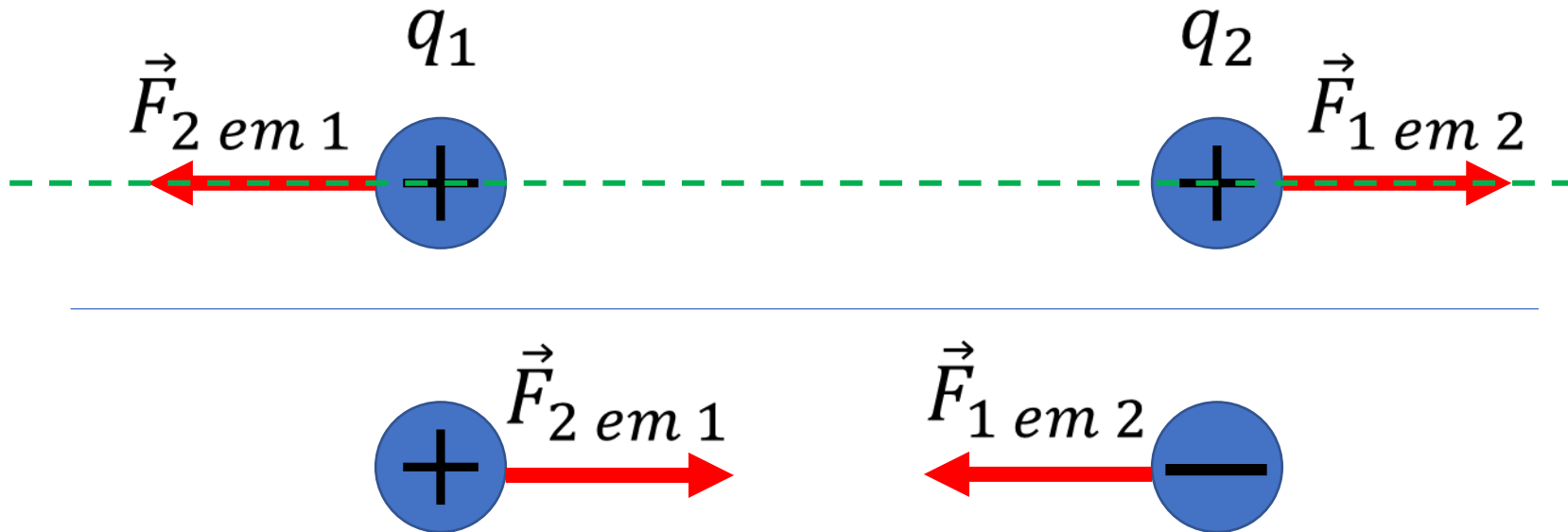
Onde ela atua?

Qual a direção e sentido?

De quais grandezas físicas a força elétrica depende?

Distância e Carga

Qual a relação vetorial entre essas forças elétricas?



O módulo da força elétrica entre duas cargas puntiformes é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

A proporcionalidade da força elétrica com $1/r^2$ foi verificada com grande precisão. Não existe nenhuma razão para suspeitar que o fator do expoente não seja exatamente igual a 2.

Portanto, tem estrutura igual à da lei da gravitação.

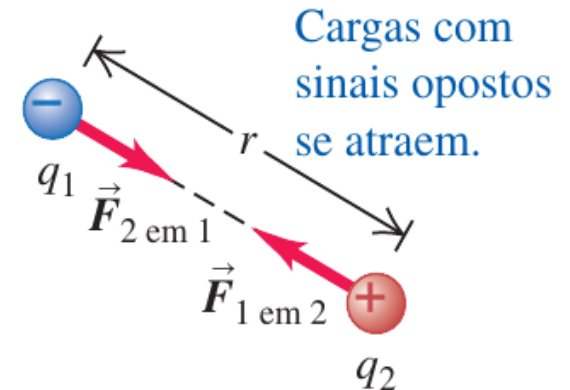
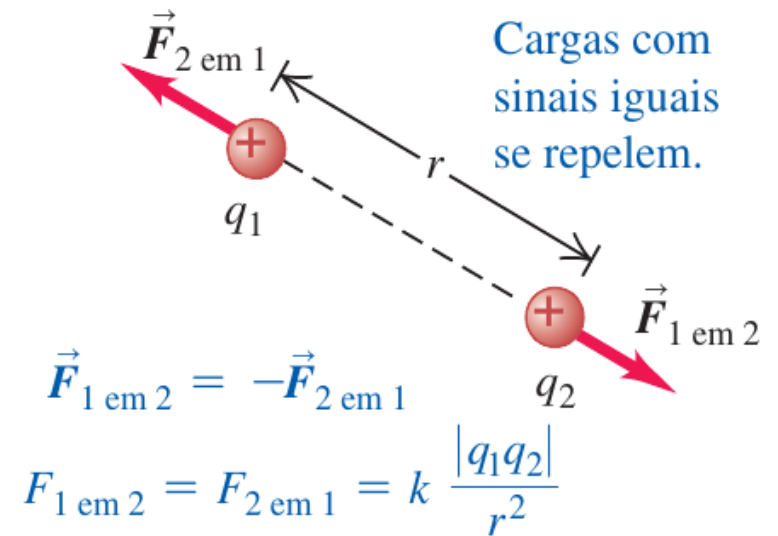
Porém, a interação elétrica é um fenômeno diferente da interação gravitacional. A interação elétrica depende das cargas elétricas e pode ser atrativa ou repulsiva, enquanto a interação gravitacional depende das massas e só pode ser atrativa (porque não existe massa negativa).

Para cargas puntiformes, corpos carregados muito menores que a distância r que os separa, Coulomb verificou que a força elétrica entre eles é proporcional a $1/r^2$.

Ou seja, quando a distância r dobra, a força se reduz a um quarto de seu valor inicial; quando a distância se reduz à metade, a força se torna quatro vezes maior que seu valor inicial.

A força elétrica entre dois corpos também depende da carga existente em cada corpo, que será designada por q ou Q .

(b) Interações entre cargas puntiformes



Constantes elétricas fundamentais

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$k = 8,987551787 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \cong 8,988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

Usando unidades do SI, geralmente escrevemos a constante k como:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

em que “épsilon zero” é denominada constante elétrica.

Essa substituição simplifica muitas fórmulas que serão encontradas em capítulos posteriores.

Lei de Coulomb:
módulo da força
elétrica entre duas
cargas puntiformes

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Constante elétrica

Valores das duas cargas

Distância entre as duas cargas

$$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k = 8,988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

A unidade mais fundamental de carga elétrica é o módulo da carga de um próton ou de um elétron, que será designado por e .

O valor mais preciso disponível quando este livro foi escrito é dado por:

$$e = 1,602176565(35) \times 10^{-19} \text{ C}$$

Um coulomb representa o valor negativo da carga total existente em aproximadamente 6×10^{18} elétrons.

Comparativamente, um cubo de cobre de 1 cm de aresta contém aproximadamente $2,4 \times 10^{24}$ elétrons.

Cerca de 10^{19} elétrons passam através do filamento luminoso de uma lâmpada incandescente a cada segundo.

Em geral, os problemas de eletrostática (isto é, que envolvem cargas em repouso) não incluem cargas tão elevadas quanto 1 coulomb.

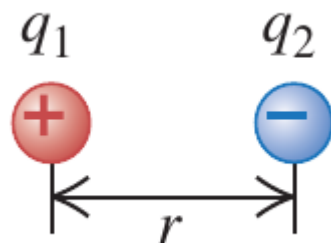
Duas cargas de 1 C separadas por uma distância de 1 m exerceriam uma força mútua com módulo aproximadamente igual a 9×10^9 N (aproximadamente 1 milhão de toneladas)!

A carga total dos elétrons existentes em uma moeda de cobre de um centavo é ainda maior, aproximadamente igual a $1,4 \times 10^5$ C, mostrando que não podemos perturbar a neutralidade elétrica a não ser usando forças muito elevadas.

Os valores típicos de cargas elétricas livres oscilam aproximadamente entre um microcoulomb ($1 \mu\text{C}$ 10^{-6} C) e um nanocoulomb (1nC 10^{-9} C).

EXEMPLO 21.2 FORÇA ENTRE DUAS CARGAS PUNTIFORMES

Duas cargas puntiformes, $q_1 = +25 \text{ nC}$ e $q_2 = -75 \text{ nC}$, estão separadas por uma distância $r = 3,0 \text{ cm}$ (**Figura 21.12a**). Determine o módulo e o sentido da força elétrica (a) que q_1 exerce sobre q_2 ; e (b) que q_2 exerce sobre q_1 .



IDENTIFICAR *os conceitos relevantes:* use as condições físicas estabelecidas no problema para auxiliá-lo na decisão de quais conceitos físicos são relevantes. Nesse ponto, você deve identificar a **variável-alvo** do problema — ou seja, as grandezas cujos valores está tentando descobrir, como a velocidade em que um projétil atinge o solo, a intensidade do som de uma sirene ou a dimensão da imagem produzida por uma lupa. Identifique as grandezas conhecidas, conforme foi estabelecido ou se pode deduzir pelo enunciado do problema. Esse passo é essencial se o problema pede como solução uma expressão algébrica ou uma resposta numérica.

PREPARAR *o problema:* dados os conceitos que você identificou, as grandezas conhecidas e as variáveis-alvo, escolha as equações que vai utilizar para resolver o problema e decida como vai usá-las. Assegure-se de que as variáveis que você identificou possuem uma correlação exata com as que estão presentes nas equações. Se for apropriado, faça um desenho da situação descrita no problema (papel milimetrado, régua, transferidor e compasso irão ajudá-lo a fazer desenhos claros e úteis). Da melhor maneira que puder, estime quais serão

seus resultados e, se for apropriado, faça uma previsão de qual será o comportamento físico do sistema como um todo. Os exemplos desenvolvidos neste livro incluem dicas a respeito de como fazer esses tipos de estimativas e previsões. Se isso parecer desafiador demais, não se preocupe: você vai melhorar com a prática!

EXECUTAR *a solução:* é nesse momento que você “faz as contas”. Estude os exemplos resolvidos para ver o que se deve fazer nesse passo.

AVALIAR *sua resposta:* compare sua resposta com suas estimativas e reveja tudo se encontrar alguma discrepância. Se sua resposta inclui uma expressão algébrica, assegure-se de que ela representa corretamente o que aconteceria se as variáveis da expressão assumissem valores muito pequenos ou muito grandes. Para referências futuras, tome nota de qualquer resposta que represente uma quantidade que tenha relevância significativa. Questione-se como você poderia responder a uma versão mais genérica ou mais difícil do problema que acabou de resolver.

IDENTIFICAR *os conceitos relevantes:* a lei de Coulomb descreve as forças elétricas entre partículas carregadas.

PREPARAR *o problema* usando as seguintes etapas:

1. Faça um desenho indicando as localizações das partículas carregadas e classifique cada partícula conforme a respectiva carga.
2. Se as cargas não estiverem localizadas na mesma linha, monte um sistema de coordenadas xy .
3. O problema pedirá que se encontre a força elétrica que atua sobre uma ou mais partículas. Identifique essa(s) partícula(s).

EXECUTAR *a solução* da seguinte forma:

1. Calcule o módulo da força que cada partícula exerce sobre uma partícula de interesse, usando a Equação 21.2.
2. Use esses módulos para montar um diagrama do corpo livre mostrando os vetores da força elétrica que atuam sobre cada partícula de interesse. A força exercida pela partícula 1 sobre a partícula 2 aponta da partícula 2 para a partícula 1, caso as duas cargas tenham sinais opostos, mas aponta da partícula 2 para o lado oposto ao da partícula 1 caso as cargas tenham o mesmo sinal.
3. Use o princípio da superposição para calcular a força elétrica total — uma soma *vetorial* — sobre cada partícula de interesse. (Revise a álgebra vetorial abordada desde a Seção

1.7 até a Seção 1.9. Esse método de componentes muitas vezes é útil.)

4. Use unidades consistentes; unidades do SI são completamente consistentes. Em $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, as distâncias devem ser expressas em metros, as cargas, em coulombs e as forças, em newtons.
5. Alguns exemplos e problemas deste e dos próximos capítulos envolvem distribuições *contínuas* de carga ao longo de uma linha, sobre uma superfície ou através de um volume. Nesses casos, a soma vetorial mencionada no item 3 transforma-se em uma *integral* vetorial. Dividimos a distribuição de cargas em regiões infinitesimais, usamos a lei de Coulomb para cada região e, a seguir, integramos para achar a soma vetorial. Em alguns casos, isso pode ser feito sem necessidade do uso de integrais.
6. Explore quaisquer simetrias na distribuição de cargas para simplificar o processo de resolução de problemas. Por exemplo, duas cargas idênticas q exercem uma força elétrica líquida igual a zero sobre uma carga Q , que se encontra no ponto médio entre elas, porque as forças sobre Q possuem o mesmo módulo e sentidos opostos.

AVALIAR *sua resposta:* confira se os resultados numéricos são razoáveis e confirme se o sentido da força elétrica líquida está de acordo com o princípio de que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem.

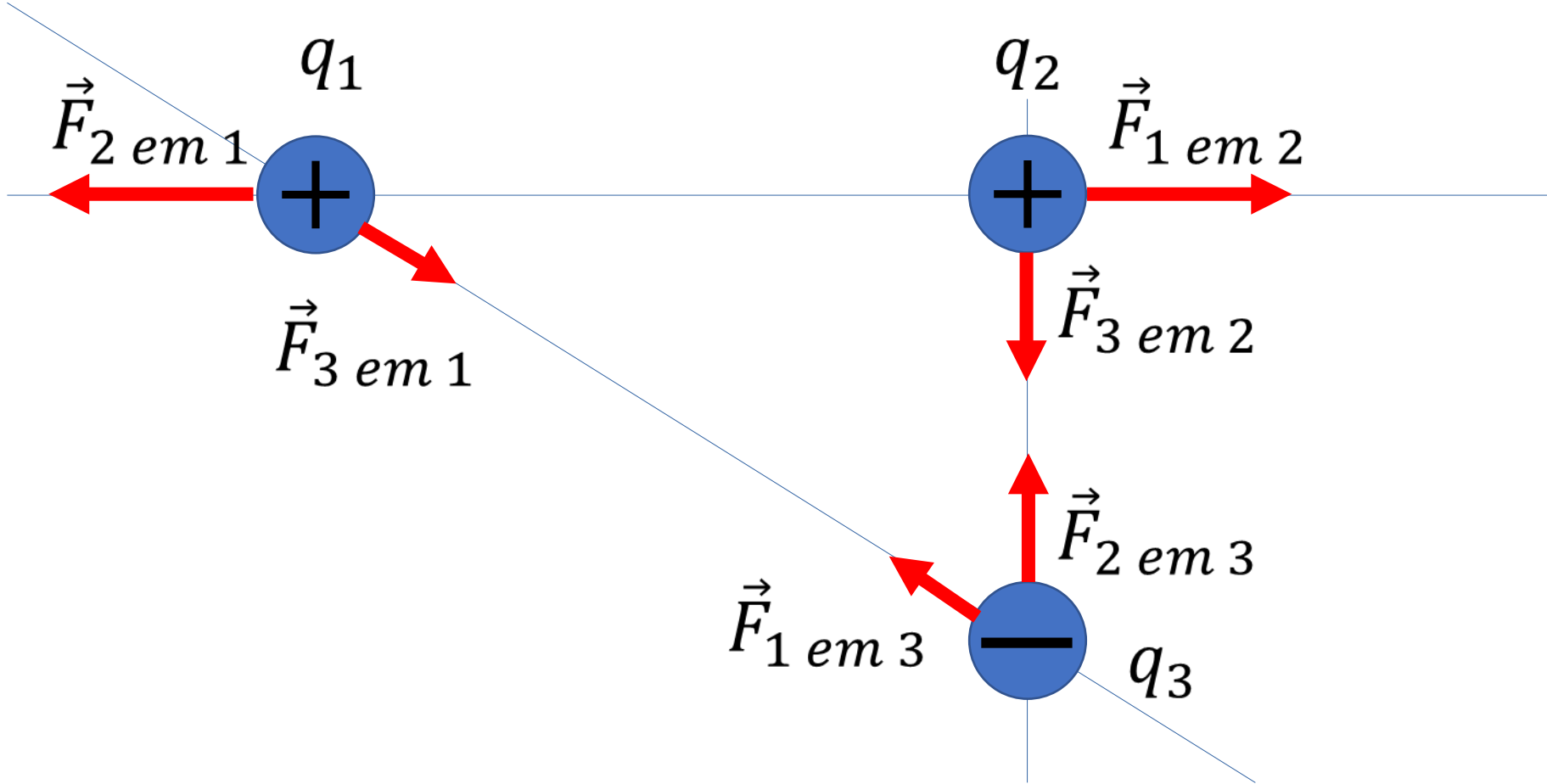
Superposição de forças

O que acontece quando temos mais de duas cargas?

Quando duas cargas exercem forças sobre uma terceira carga, a experiência mostra que a força total exercida sobre essa carga é dada pela soma vetorial das forças que as duas cargas exercem individualmente.

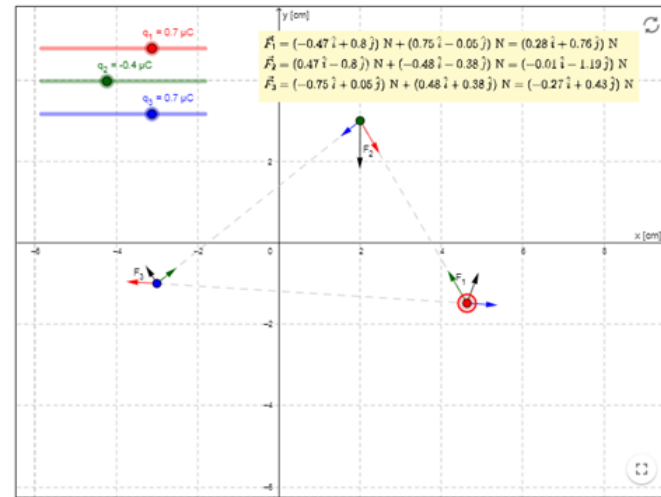
Essa importante propriedade, denominada princípio da superposição das forças, pode ser aplicada a um número qualquer de cargas.

Usando esse princípio, podemos aplicar a lei de Coulomb para qualquer conjunto de cargas.



GeoGebra

Matemática dinâmica para todos



Coulomb's Law With Point Charges

<https://www.geogebra.org/m/SRysD7GJ>

EXEMPLO 21.3 SOMA VETORIAL PARA FORÇAS COLINEARES

Duas cargas puntiformes estão localizadas no eixo x de um sistema de coordenadas: $q_1 = 1,0 \text{ nC}$ está em $x = +2,0 \text{ cm}$, e $q_2 = -3,0 \text{ nC}$ está em $x = +4,0 \text{ cm}$. Qual é a força elétrica total exercida por q_1 e q_2 sobre uma carga $q_3 = 5,0 \text{ nC}$ em $x = 0$?

EXEMPLO 21.4 SOMA VETORIAL DE FORÇAS ELÉTRICAS EM UM PLANO

Duas cargas puntiformes positivas iguais $q_1 = q_2 = 2,0 \mu\text{C}$ estão localizadas em $x = 0, y = 0,30 \text{ m}$ e $x = 0, y = -0,30 \text{ m}$, respectivamente. Determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica total (resultante) que q_1 e q_2 exercem sobre uma terceira carga $Q = 4,0 \mu\text{C}$ em $x = 0,40 \text{ m}, y = 0$.

Próxima Aula

21	CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO	1
21.1	Carga elétrica	2
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5
21.3	Lei de Coulomb	8
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13
21.5	Determinação do campo elétrico	18
21.6	Linhas de um campo elétrico	24
21.7	Dipolos elétricos	25
	Resumo	30
	Problemas/exercícios/respostas	32